

Fundamentos de Estatística Aplicada

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Lino Costa

Departamento de Produção e Sistemas
Escola de Engenharia
lac@dps.uminho.pt

Revisto em 2021/2022

Sumário

1. Parâmetro e estatística
2. Inferência estatística
3. Estimação de parâmetros
 - tendência de um estimador
 - variância de um estimador
 - estimador de variância mínima
 - erro padrão e erro quadrático médio
 - consistência de um estimador
 - suficiência de um estimador
4. Método de estimação de máxima verosimilhança
5. Distribuição amostral
 - distribuição amostral da média
 - teorema do limite central

População e amostra

População (ou Universo)

conjunto de indivíduos ou objetos que apresentam uma ou mais características em comum que se pretende analisar

Amostra

subconjunto da população, que se observa com o objetivo de se obter informação sobre características desconhecidas da população de onde foi retirada

Inferência estatística

- a população define um conjunto vasto, em geral, impossível de conhecer e a amostra constitui um subconjunto da população;
- uma amostra aleatória é uma amostra com n elementos independentes $x_1, x_2, \dots, x_n$ em que a probabilidade de cada elemento ser selecionado é conhecida;
- o objetivo é, a partir da amostra aleatória, estabelecer conclusões para o todo representado pela população.

Parâmetro e estatística

Parâmetro

o parâmetro θ é uma característica numérica, em geral, constante que descreve a população

Exemplo 1

São exemplos de parâmetros a média (μ), a variância (σ^2), a proporção (p), o coeficiente de correlação (ρ)...

Estatística

a estatística é uma característica numérica, calculada a partir dos valores observados na amostra, que descreve a amostra

Exemplo 2

São exemplos de estatísticas a média amostral ($\bar{x}$), a variância amostral (s^2), a proporção amostral ($\hat{p}$), o coeficiente de correlação (R)...

Inferência estatística

A estatística inferencial refere-se a tomar decisões ou conclusões acerca da população através da análise da amostra

- estimação de parâmetros: estimar o valor de θ desconhecido
 - estimação pontual: estimar o valor exato de θ (por exemplo, $\mu = 10$)
 - estimação intervalar: estimar uma intervalo que inclua o verdadeiro valor de θ com uma determinada probabilidade (por exemplo, $7 < \mu < 13$)
- testes de hipóteses: testar uma hipótese acerca de θ (por exemplo, $H_0 : \mu = 10$)

Estimação pontual

Estimador pontual

A estimação pontual $\hat{\theta}$ é uma estatística usada para estimar θ .
 $\hat{\theta}$ é uma variável aleatória porque uma estatística é uma variável aleatória

Exemplo 3

Estimador pontual de μ : média amostral $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Estimativa pontual

O valor numérico de $\hat{\theta}$ calculado com base numa determinada amostra aleatória é chamada de estimativa pontual de θ (representada por $\hat{\theta}$).

Tendência de um estimador

Estimador não tendencioso

Um estimador não tendencioso (ou não enviesado ou centrado) é um estimador pontual $\hat{\theta}$ cujo valor esperado é igual ao valor verdadeiro de θ .

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

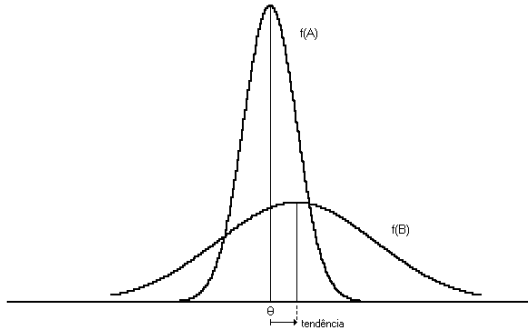
Tendência

A tendência de $\hat{\theta}$ é a diferença entre o valor de esperado $E(\hat{\theta})$ e o verdadeiro valor de θ .

$$t_{\hat{\theta}}(\theta) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

Quanto menor a tendência de um estimador mais **exato** é o estimador.

Tendência de um estimador



Exemplo 4

- A é um estimador não tendencioso de θ , i.e., $t_A(\theta) = E(A) - \theta = 0$
- B é um estimador tendencioso de θ , i.e., $t_B(\theta) = E(B) - \theta \neq 0$

Tendência de um estimador

Exemplo 5

Mostre que $\frac{X}{n}$, sendo X o número de sucessos em n tentativas, é um estimador não tendencioso do parâmetro p da distribuição binomial.

- para uma distribuição binomial com parâmetros n e p , $\mu = E(X) = np$
- $E(\frac{X}{n}) = \frac{1}{n}E(X) = p$, logo $t_{\frac{X}{n}}(p) = p - p = 0$

Exemplo 6

Considere uma população com distribuição dada pela seguinte função densidade de probabilidade de uma variável aleatória x :

$f(x) = e^{-(x-\delta)}$, $x > \delta$. Mostre que $\bar{x}$, a média amostral de uma amostra retirada da população é um estimador tendencioso de δ .

- $\mu = E(X) = \int_{\delta}^{\infty} x e^{-(x-\delta)} dx = [-x e^{-(x-\delta)}]_{\delta}^{\infty} - \int_{\delta}^{\infty} -e^{-(x-\delta)} dx = 1 + \delta$
- $E(\bar{X}) = \frac{E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)}{n} = \frac{nE(X)}{n} = E(X) = 1 + \delta \neq \delta$, logo $\bar{x}$ é um estimador tendencioso de δ
- $E(\bar{X} - 1) = \delta$, logo $\bar{x} - 1$ é um estimador não tendencioso δ

Variância de estimadores

Variância de um estimador

Quanto menor a variância $V(\hat{\Theta})$ de um estimador mais **preciso** é o estimador.

Estimador não tendencioso de variância mínima

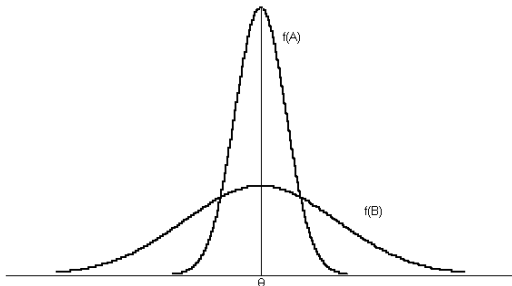
O estimador não tendencioso de variância mínima para θ é não tendencioso e de menor variância. É o estimador, simultaneamente, mais exato e preciso do parâmetro θ .

Eficiência relativa de dois estimadores

Se $\hat{\Theta}_1$ e $\hat{\Theta}_2$ são dois estimadores não tendenciosos do parâmetro θ de uma dada população e se a variância de $V(\hat{\Theta}_1)$ é menor que a variância de $V(\hat{\Theta}_2)$, diz-se que $\hat{\Theta}_1$ é relativamente mais eficiente que $\hat{\Theta}_2$.

$$efic(\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2) = \frac{V(\hat{\Theta}_1)}{V(\hat{\Theta}_2)}$$

Variância de estimadores



Exemplo 7

- A e B são estimadores não tendencioso de θ , i.e., $t_A(\theta) = E(A) - \theta = 0$ e $t_B(\theta) = E(B) - \theta = 0$, logo A e B são igualmente exatos.
- $V(A) < V(B)$, logo A é mais preciso do que B para estimar θ .
- $efic(A, B) = \frac{V(A)}{V(B)} < 1$, logo A é mais eficiente do que B .

Erro quadrático médio

Erro padrão de um estimador

O erro padrão de um estimador $\hat{\theta}$ é o desvio padrão do estimador $\sigma_{\hat{\theta}} = \sqrt{V(\hat{\theta})}$. O erro padrão pode ser estimado por $s_{\hat{\theta}}$, i.e., $\sigma_{\hat{\theta}} \approx s_{\hat{\theta}}$.

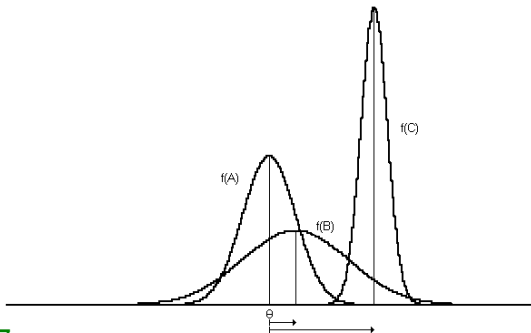
Erro Quadrático Médio (EQM)

Se $\hat{\theta}$ não é um estimador não tendencioso de um dado parâmetro θ , as comparações devem ser feitas com base no erro quadrático médio ($EQM(\hat{\theta})$) em vez de apenas a variância $V(\hat{\theta})$.

$$EQM(\hat{\theta}) = E \left((\hat{\theta} - \theta)^2 \right) = V(\hat{\theta}) + \left[E(\hat{\theta}) - \theta \right]^2$$

Para estimadores não tendenciosos de θ , $EQM(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta})$.

Erro quadrático médio



Exemplo 7

- A é um estimador não tendencioso de θ , B e C são estimadores tendenciosos de θ .
- C é mais preciso do que A e este mais preciso que B , i.e., $V(C) < V(A) < V(B)$.
- estimadores devem ser comparados em termos de EQM .

Erro quadrático médio

$V(\hat{\theta})$ pequena

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$



Exato e preciso...

$V(\hat{\theta})$ grande

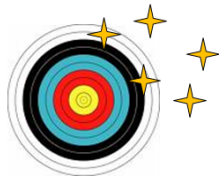


Exato e pouco preciso...

$$E(\hat{\theta}) \neq \theta$$



Pouco exato e preciso...



Pouco exato e pouco preciso...

Consistência de um estimador

O estimador $\hat{\theta}$ é um estimador consistente do parâmetro θ se e só se para cada $c > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \hat{\theta} - \theta \right| < c \right) = 1$$

onde n é a dimensão da amostra aleatória. A consistência é uma propriedade assintótica.

Se $\hat{\theta}$ é um estimador não tendencioso do parâmetro θ e $V(\hat{\theta}) \rightarrow 0$ à medida que $n \rightarrow \infty$, então $\hat{\theta}$ é um estimador consistente de θ .

Exemplo 8

Mostre que a média amostral $\bar{x}$ é um estimador consistente da média da população μ .

- $V(\bar{X}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{V(X_1)+V(X_2)+\dots+V(X_n)}{n^2} = \frac{nV(X)}{n^2} = \frac{V(X)}{n} = \frac{\sigma^2}{n} \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$, logo $\bar{x}$ é um estimador consistente de μ .

Suficiência de um estimador

O estimador $\hat{\theta}$ é suficiente se usa toda a informação da amostra relevante para a estimação do parâmetro θ ; i.e., se todo o conhecimento acerca de θ que pode ser ganho a partir dos valores amostrais individuais e da sua ordem, pode também ser ganho pelo valor de $\hat{\theta}$ por si só.

Exemplo 9

O estimador $\hat{y} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n Y_i$ calculado para uma amostra aleatória de tamanho $2n$ não é suficiente pois não utiliza todo o conhecimento existente na amostra aleatória.

Consistência e suficiência

Consistência



$$n \rightarrow \infty$$



Suficiência



Suficiente...



Não suficiente...

Método da máxima verosimilhança

O método de máxima verosimilhança é usado para obter um estimador pontual de θ . Encontra o estimador de máxima verosimilhança de θ que maximiza a função de verosimilhança de uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$L(\theta) = f(x_1; \theta) \times f(x_2; \theta) \times \dots \times f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$$

- A função de verosimilhança $L(\theta)$ é a função de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias independentes $X_1, X_2, \dots, X_n$.
- Os estimadores gerados são, em geral, suficientes, não tendenciosos e assintoticamente de variância mínima.
- para calcular o maximizante de $L(\theta)$
 1. calcular $L(\theta)$
 2. calcular $\ln L(\theta)$ (o maximizante de $\ln L(\theta)$ é o mesmo de $L(\theta)$)
 3. resolver, em ordem a θ , a equação $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$

Método da máxima verosimilhança

Exemplo 10

Considere uma variável aleatória de Bernoulli com função de probabilidade é dada por

$$f(x; p) = p^x (1 - p)^{1-x} \quad x = 0, 1$$

onde p é o parâmetro a ser estimado. Calcule o estimador de máxima verosimilhança para p .

- $$L(p) = f(x_1; p) \times f(x_2; p) \times \dots \times f(x_n; p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1 - p)^{1-x_i} =$$
$$p^{x_1} (1 - p)^{1-x_1} p^{x_2} (1 - p)^{1-x_2} \dots p^{x_n} (1 - p)^{1-x_n} =$$
$$\prod_{i=1}^n p^{x_i} (1 - p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$
- $$\ln L(p) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln (1 - p)$$
- $$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{\left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right)}{1-p} = 0$$
- $$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Método da máxima verosimilhança

Exemplo 11

Considere uma variável aleatória exponencial. Calcule o estimador de máxima verosimilhança para o parâmetro θ com base numa amostra de tamanho n .

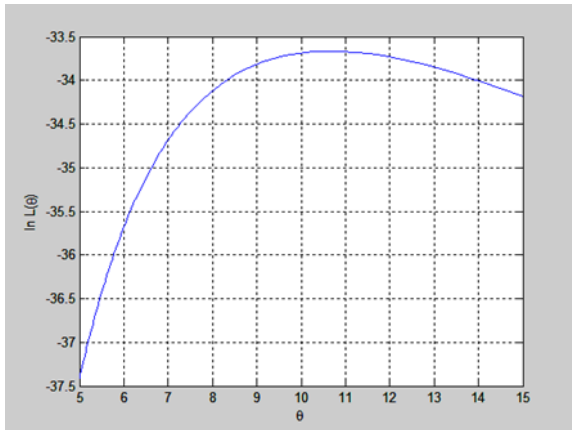
Com base no estimador calculado para o parâmetro θ , estime o seu valor para uma amostra de dez valores respeitantes ao tempo de vida (em horas) de um componente eléctrico (8.2, 40.5, 3.9, 7.7, 7.1, 3.3, 4.3, 25.4, 5.2, 1.0).

- $L(\theta) = f(x_1; \theta) \times f(x_2; \theta) \times \dots \times f(x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} = \left(\frac{1}{\theta}\right)^n e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}$
- $\ln L(\theta) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$
- $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0$
- $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$
- para a amostra (8.2, 40.5, 3.9, 7.7, 7.1, 3.3, 4.3, 25.4, 5.2, 1.0),
 $\hat{\theta} = \bar{x} = 10.66$

Método da máxima verosimilhança

Exemplo 11

O máximo de $\ln L(\theta) = -10 \times \ln \theta - \frac{1}{\theta} \times 106.6$ é obtido para $\hat{\theta} = \bar{x} = 10.66$.



Método da máxima verosimilhança

Exemplo 12

Considere uma distribuição uniforme com $\alpha = 0$ e $\beta = a$ com a seguinte função densidade de probabilidade:

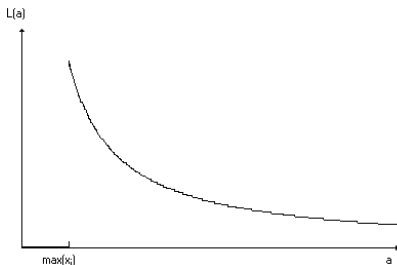
$$f(x; a) = \frac{1}{a} \quad 0 \leq x \leq a$$

Encontre o estimador de máxima verosimilhança para a .

- $L(a) = \prod_{i=1}^n f(x_i; a) = \left(\frac{1}{a}\right)^n$
- $\ln L(a) = -n \ln a$
- $\frac{d \ln L(a)}{da} = -\frac{n}{a} \neq 0$
- não é possível obter o estimador de máxima verosimilhança para a por diferenciação
- contudo, pode obter-se por análise da função de verosimilhança

Método da máxima verosimilhança

Exemplo 12



- A função de verosimilhança $L(a)$ cresce à medida que a decresce
- Contudo, qualquer valor observado $x_1, x_2, \dots, x_n$, tem de pertencer ao intervalo $0 \leq x_i \leq a$, logo a não pode ser menor do que qualquer valor da amostra
- Assim, a função de verosimilhança $L(a)$ atinge o seu máximo quando a é igual ao maior dos valores da amostra
- $\hat{a} = \max(x_i) = x_{(n)}$ (em que $x_{(n)}$ representa o maior valor da amostra)

Distribuição amostral

A distribuição amostral é a distribuição de probabilidade de uma estatística (uma função de variáveis aleatórias como a média amostral e a variância amostral). A distribuição amostral depende:

- da distribuição da população
- da dimensão da amostra
- do método de seleção da amostra

Exemplo 13

A distribuição amostral da média amostral $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ para uma amostra aleatória de n observações independentes, $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Distribuição amostral de $\bar{X}$

Considere uma amostra aleatória de dimensão n retirada de uma população normal com média μ e variância σ^2 , então a distribuição amostral $\bar{X}$ é

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Uma vez que $X_1, X_2, \dots, X_n$ são independentes e normalmente distribuídas com a mesma média $E(X) = \mu$ e variância $V(X) = \sigma^2$, a distribuição amostral de $\bar{X}$ é normal com média e variância dadas por

$$\begin{aligned} E(\bar{X}) &= E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n}[E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n)] = \\ &= \frac{1}{n}[\mu + \mu + \dots + \mu] = \frac{n\mu}{n} = \mu \\ V(\bar{X}) &= V\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}[V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n)] = \\ &= \frac{1}{n^2}[\sigma^2 + \sigma^2 + \dots + \sigma^2] = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned}$$

Teorema do limite central

Considere uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$ de n observações independentes retirada de uma qualquer população com média μ e variância σ^2 , e então a distribuição limite da média amostral $\bar{X}$ é

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

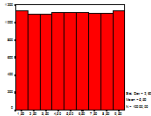
à medida que $n \rightarrow \infty$. Esta aproximação normal da distribuição de $\bar{X}$ é conhecida pelo Teorema do Limite Central.

Aplicação

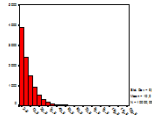
- **População normal** ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$) logo a distribuição de $\bar{X}$ é normal, i.e.,
 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- **População não normal com média μ e variância σ^2**
 - **Amostra grande** ($n \geq 30$) logo a distribuição de $\bar{X}$ é normal, i.e.,
 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
 - **Amostra pequena** ($n < 30$) logo a distribuição de $\bar{X}$ não é normal

Teorema do limite central

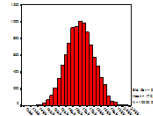
População



UNIF

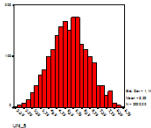


EXP

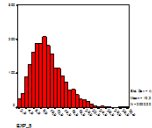


NORM

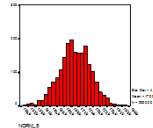
Distribuição da
média de amostras
de dimensão 5



UNIF_5

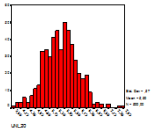


EXP_5

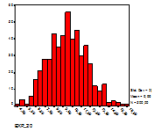


NORM_5

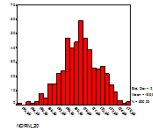
Distribuição da
média de amostras
de dimensão 20



UNIF_20



EXP_20



NORM_20

$n \rightarrow \infty$

Teorema do limite central

Exemplo 14

Suponha que as classificações, a nível nacional, do exame de Geografia, têm uma média de 14.3, com um desvio padrão 2.1. Assumindo que a distribuição é normal, calcule a probabilidade de que:

- i) um estudante, selecionado aleatoriamente, tenha uma classificação superior a 16 valores.
- ii) uma amostra aleatória de 10 estudantes tenha uma média superior a 16 valores.

- A população é normal
- i) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ com $\mu = 14.3$ e $\sigma^2 = 2.1^2$
- $P(X > 16) = P\left(Z > \frac{16-14.3}{2.1}\right) = P(Z > 0.81) = 1 - P(Z \leq 0.81) = 1 - 0.7910 = 0.2090$
- ii) $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ com $\mu = 14.3$, $\sigma^2 = 2.1^2$ e $n = 10$
- $P(\bar{X} > 16) = P\left(Z > \frac{16-14.3}{\frac{2.1}{\sqrt{10}}}\right) = P(Z > 2.56) = 1 - P(Z \leq 2.56) = 1 - 0.9948 = 0.0052$

Teorema do limite central

Exemplo 15

Uma máquina de enchimento de açúcar está regulada por forma a que a quantidade em cada pacote seja de 1000 gramas, com um desvio padrão de 50 gramas.

Qual a probabilidade de que a média de uma amostra de 36 pacotes seja menor que 980 gramas?

- A população não é normal
- $n = 36 \geq 30 \Rightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ com $\mu = 1000$, $\sigma^2 = 50^2$ e $n = 36$
- $P(\bar{X} \leq 980) = P(Z \leq \frac{980-1000}{\frac{50}{\sqrt{36}}}) = P(Z \leq -2.41) = 0.0080$